

AI

1. Federated Deep Clustering Networks for High-Dimensional and Heterogeneous Data

文章提出了一个名为FedDCN的联邦深度聚类网络，用于处理高维和异构数据。该网络通过同时优化重建损失和聚类损失，并在学习目标中加入几何正则化，以实现潜在空间的对齐。FedDCN通过生成合成数据增强来确保在非独立同分布数据场景中的鲁棒性。实验结果表明，该方法在独立同分布和非独立同分布假设下都表现出良好的性能。这项作为联邦学习中的深度聚类问题提供了新的解决方案，值得关注。

★ 可信度 3/5 (预印本, 未同行评审) · 推荐度 4/5 (对前沿研究者有参考价值) · 新颖度 4/5 (提出新方法, 解决非IID问题)

1. 汽车行业首个AI超级智能体「迪迪虾」来了！腾势多款车型即将OTA

文章介绍了比亚迪发布的AI超级智能体「迪迪虾」，该智能体首搭腾势N8L纯电车型，将汽车智能座舱升级为AI OS，实现端云协同和深度思考推理。迪迪虾具备多场景办事、自然深度对话能力，并与多个生态合作伙伴智能体接入，覆盖出行、娱乐、生活服务等领域，为新能源汽车智能化发展带来全新范式。这一创新值得关注，因为它标志着汽车行业从APP时代到AI智能体时代的跨越，重构了汽车智能体验。

★ 可信度 4/5 (媒体转述) · 推荐度 4/5 (前沿技术) · 新颖度 5/5 (全新范式)

1. 从“会回答”到“会办事”，vivo如何解AI手机这道题？

文章探讨了vivo如何通过“大模型+Harness”的技术路径，将AI手机从“会回答”转变为“会办事”，以提升用户体验。文章指出，尽管AI模型能力不断提升，但手机端体验并未相应改善，因为AI手机需要解决感知、记忆、调度、执行和协同的系统问题。vivo提出的解决方案包括构建个体专属AI助理，通过端云模型矩阵实现AI能力的自动调度，并通过“感知”和“记忆”技术，在用户授权和隐私保护的前提下，理解用户上下文。此外，vivo还推出了系统级Harness开发者平台，以简化AI应用的开发和集成，并强调生态合作的重要性，通过第三方服务实现更广泛的应用场景。文章最后强调了个人化智能的实际意义，即AI需要从理解指令走向理解一个具体的人。

★ 可信度 3/5 (来源层级为媒体转述) · 推荐度 4/5 (对AI领域前沿人士有价值) · 新颖度 3/5 (提出端云协同和系统级Harness的新思路)



1. Touvigation: Embodied Adaptive Object Acquisition for Blind and Low-Vision Users in Unfamiliar Indoor Environments

文章介绍了一种名为Touvigation的辅助系统，旨在帮助视障用户在陌生室内环境中定位和获取物体。该系统结合了视觉语言理解和持续局部空间建模，提供低延迟的身体相对导航。通过访谈视障用户并设计多阶段指导框架，Touvigation在任务成功率和完成时间上均优于现有的大语言模型助手和自主搜索方法。这一创新方法展示了持续空间定位和自适应身体导航对视障用户获取物体的显著改善。

★ 可信度 2/5（预印本未评审）· 推荐度 4/5（对前沿领域有价值）· 新颖度 4/5（领域内新方法）

1. 中国Neocloud市场第一！商汤大装置全面领跑

商汤大装置在中国Neocloud市场中占据领先地位，市场份额近50%。弗若斯特沙利文发布的报告显示，商汤大装置凭借其AI原生架构和端到端全栈能力，在Neocloud市场中脱颖而出。商汤大装置不仅提供高性能计算和高速互联，还具备灵活性和安全性，能够承载AI训练、推理及Agentic应用。其在中国市场的全面领跑，得益于对AI基础设施的深度理解和持续创新，以及与国产算力生态的紧密合作。这一成就凸显了商汤大装置在AI基础设施领域的强大竞争力，也反映了中国AI产业的快速发展。

★ 可信度 3/5（媒体转述）· 推荐度 4/5（前沿价值）· 新颖度 3/5（市场领先）

机器人

1. From Pretraining to Proficiency: Real-World Subtask RL for Long-Horizon Manipulation with Minimal Human Intervention

文章介绍了一种名为PARTS的强化学习框架，用于解决长时程机器人操作任务。该框架通过将训练集中在关键子任务上，减少了人类干预的需求。预训练的策略在执行过程中提供名义动作，而代理生成的选择器和成功验证器则激活残差修正并提供局部结果奖励。这种方法使得从成功的子任务中学习成为可能，即使完整任务的成功率较低。在双臂YAM和单臂Franka任务上，PARTS显著提高了任务的完成成功率，同时减少了所需的人类参与度。这项研究对于提升机器人自主操作能力具有重要意义。

★ 可信度 3/5（预印本，缺乏同行评审）· 推荐度 4/5（对前沿研究者有价值）· 新颖度 4/5（子任务强化学习方法新颖）

1. LunaDrive: A Delay-Compensated High-Voltage GaN FET-Based Motor Driver for Dynamic Robots with Flat BLDC Motors

这篇文章介绍了一种名为LunaDrive的高压氮化镓FET电机驱动器，专为动态机器人和平板式BLDC电机设计。该驱动器通过延迟补偿技术，在高速运行区域实现了超越额定工作范围的性能提升。实验结果显示，在96V电压下，驱动器可连续输出30A电流，峰值电流达80A，最大电气频率为3110Hz。此外，使用24S LiPo电池进行的负载提升实验也证明了其在动态机器人操作中的适用性。这一技术为提高动态机器人的运动性能提供了新的解决方案，值得关注。

★ 可信度 2/5 (预印本未评审) · 推荐度 4/5 (对前沿机器人领域有价值) · 新颖度 4/5 (新型GaN FET驱动器设计)

1. A Sim-to-Real Integration Pipeline for Training and Deployment of Chunk-Based VLA Manipulation Policies

文章介绍了一种用于训练和部署基于块的视觉语言行动 (VLA) 操纵策略的模拟到现实整合流程。该流程旨在解决传统方法中收集真实世界演示数据成本高、耗时长、难以扩展的问题。通过在模拟中生成专家轨迹，并在真实 Franka FR3机器人上开环重放，记录相应的真实视觉和本体感觉观察，并将其转换为VLA训练兼容的格式。该方法还允许在闭环中评估训练策略，实现数据收集和评估共享相同硬件配置。此外，该协议通过将每个真实记录与产生它的模拟轨迹配对，直接测量了模拟到现实的差距。该研究发布了收集的数据集和流程源代码，为VLA模型在实际机器人应用中的训练和部署提供了有效解决方案。

★ 可信度 3/5 (预印本，需进一步验证) · 推荐度 4/5 (对机器人领域研究者有价值) · 新颖度 4/5 (提出新整合流程)

1. Contact-Rich Motion Planning via GPU-Parallel Mode Evaluation

这篇文章介绍了接触丰富的运动规划 (CRMP) 在机器人操作和移动中的重要性，以及由于组合接触决策导致的计算挑战。文章提出了一种基于GPU并行模式评估的接触丰富运动规划方法CoMET，该方法结合了GPU并行轨迹评估和贪婪接触模式扩展。在平面推挤基准测试中，CoMET在解决方案质量和规划时间上与基于优化的、采样的和树搜索的基线方法具有竞争力，并在大多数实例上与全枚举参考匹配，但评估次数更少，规划时间更短。在双臂非抓取操作中，GPU友好的局部模式扩展在模式空间增长时实现了比测试的自适应树搜索更高的规划成功率。这些结果表明，广泛的显式模式评估为CRMP提供了一种简单而有效的替代方案。

★ 可信度 2/5 (预印本未评审) · 推荐度 4/5 (对前沿研究者有价值) · 新颖度 4/5 (提出新方法)

1. AcousticDiffusion: Semantically Conditioned Audio-Guided Diffusion Policy for Search-and-Rescue Assistance

文章介绍了AcousticDiffusion，一种基于语义条件、音频引导的扩散策略，用于搜救机器人的人向导航。该策略通过冻结的预训练音频识别器处理音频窗口，将识别输出转化为导航角色，并结合麦克风阵列的方向到达测量，生成路径。在合成导航验证集上，该策略表现出良好的导航精度和干扰抑制能力。尽管是预印本，但其在实际机器人上的测试结果也证明了其有效性。这一创新方法对于在视觉受限环境中进行搜救任务具有重要意义。

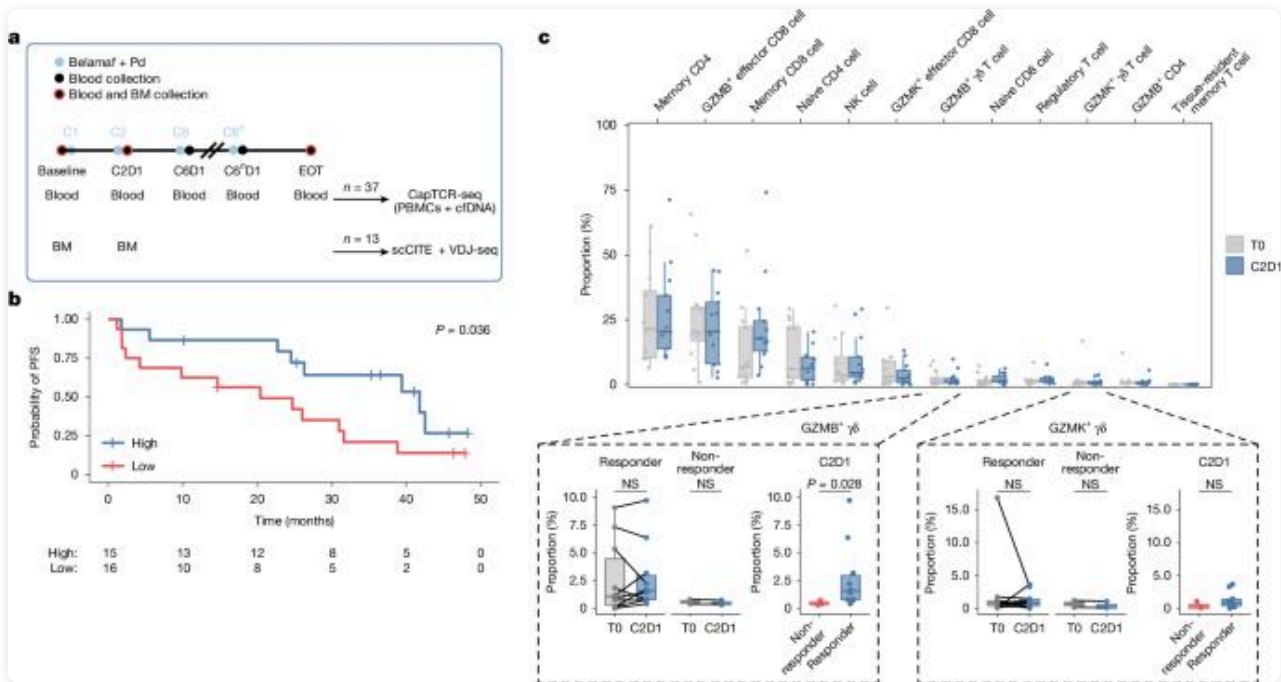
★ 可信度 2/5 (预印本，证据层级低) · 推荐度 4/5 (对前沿研究者有价值) · 新颖度 4/5 (领域内新方法)

基础科学

1. Identification of broadly tumour-reactive $\gamma\delta$ TCRs from multiple myeloma

这篇文章介绍了一种名为PreGame的机器学习算法，能够从单细胞CITE测序数据中识别出具有抗肿瘤能力的 $\gamma\delta$ T细胞。研究人员使用PreGame算法从多发性骨髓瘤和其他实体瘤患者中鉴定出肿瘤反应性 $\gamma\delta$ T细胞，并证实了其TCR对肿瘤细胞的特异性。此外，他们还发现肿瘤反应性 $\gamma\delta$ T细胞的扩增是多发性骨髓瘤患者接受联合治疗的早期生物标志物。这项研究为 $\gamma\delta$ T细胞生物学和TCR免疫治疗转化提供了新的工具和见解，值得关注。

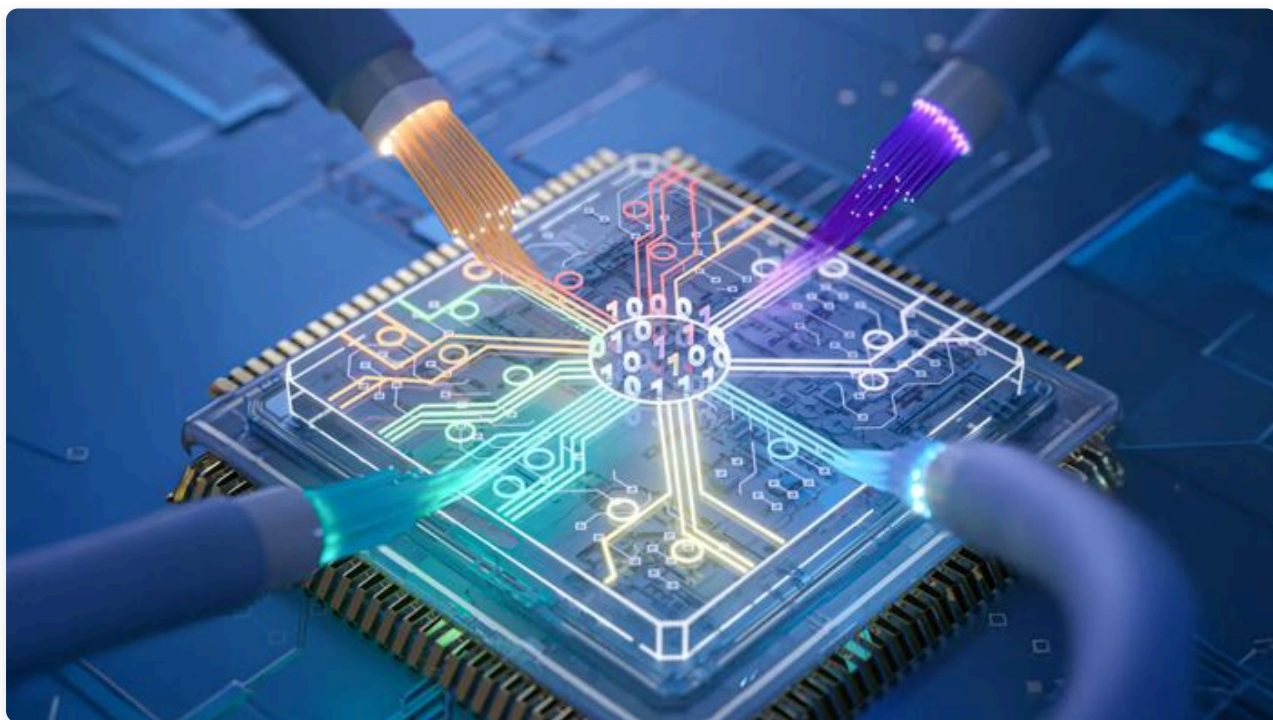
★ 可信度 5/5 (同行评审期刊) · 推荐度 5/5 (前沿领域重要进展) · 新颖度 5/5 (新技术新发现)



1. Caltech breakthrough brings fiber-optic performance to silicon chips

加州理工学院科学家成功在硅芯片上创建了超低损耗光学通路，其效率接近光纤，并在可见光波长上大幅优于现有技术。这一突破有望解锁更强大的激光、微型原子传感器和时钟、量子系统以及更节能的数据中心。该研究成果发表在《自然》杂志上，为超相干和高效的光子集成电路（PICs）铺平了道路，这些电路将在芯片上的各种应用中产生深远影响，包括精密测量、光学时钟、陀螺仪、人工智能数据中心通信甚至量子计算。

★ 可信度 4/5 (转述期刊论文) · 推荐度 4/5 (前沿技术) · 新颖度 5/5 (全新材料)

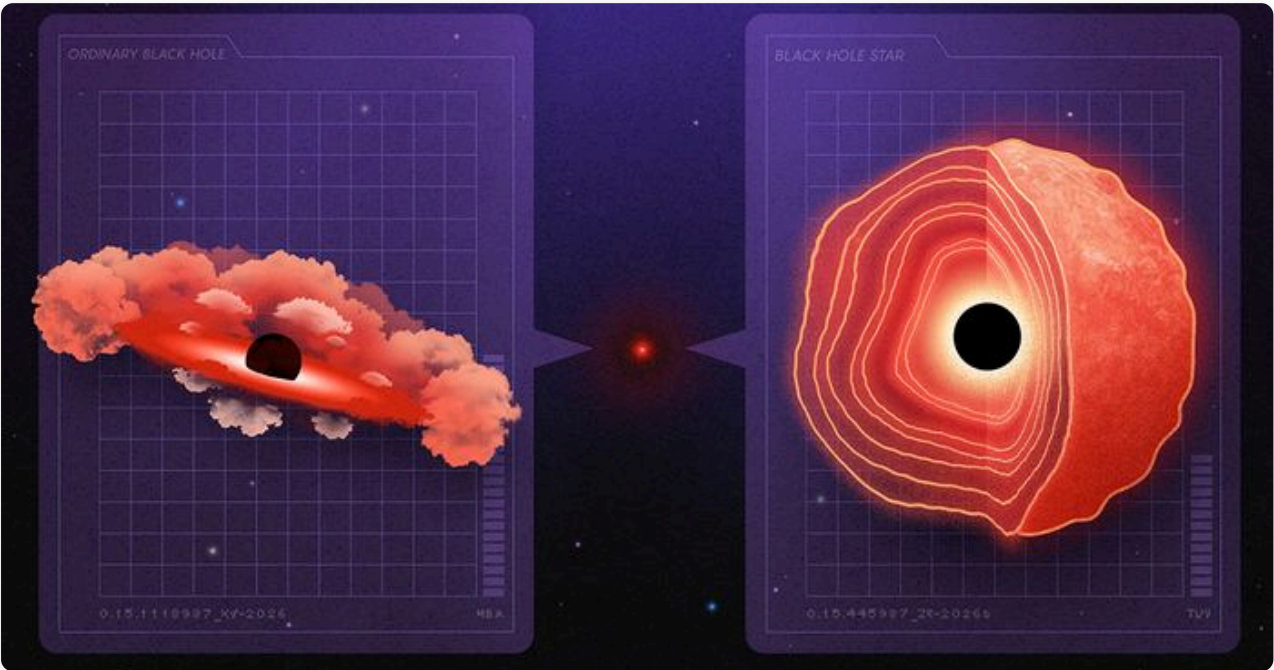


1. Black Holes or Black Hole Stars? Astronomers Spar Over Webb Telescope's 'Little Red Dots.'

文章探讨了天文学家对詹姆斯·韦伯太空望远镜观测到的“小红点”的争议。这些小红点异常明亮，呈红色，遍布宇宙图像中，起初被认为是遥远星系，但后来被认为可能是星系中心的超大质量黑洞。然而，2025年有研究团队提出

了一种新解释，认为这些小红点可能是隐藏着黑洞的巨大恒星，即“黑洞星”。这一观点引发了激烈辩论，因为传统认为黑洞不会如此明亮且稳定。这些发现对宇宙早期演化理论具有重要意义，有助于我们理解黑洞和恒星的起源。

★ 可信度 3/5（来自科普媒体，证据有限） · 推荐度 4/5（对前沿天文学家有启发） · 新颖度 4/5（提出全新天体概念）

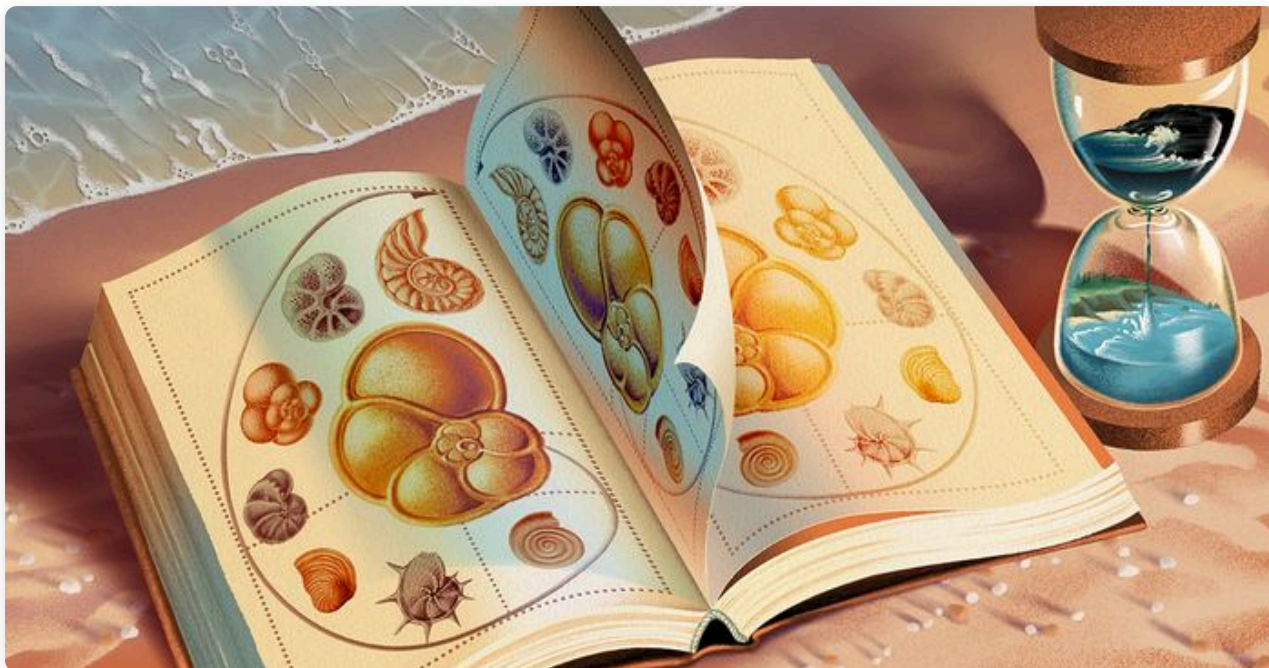


1. [Assessing biological degradation of non-hydrolysable synthetic polymers](#)

1. [Why Do These Fossil Shells Flip Their Spirals Every Few Millennia?](#)

这篇文章探讨了海洋浮游生物有孔虫外壳螺旋方向的周期性变化现象。研究发现，这些微小的单细胞生物的外壳螺旋方向每隔几千年就会突然反转，而且这种变化在全球范围内同时发生。科学家们长期以来试图解释这一现象，但新的研究表明，外壳方向的改变并非适应性反应，而是某种重大进化事件的偶然标志，这种事件可能从一个小群体开始，然后迅速传播到广阔的海洋盆地。这一发现为理解古代海洋环境和生物进化提供了新的视角，也揭示了生物进化过程中一个鲜为人知的机制。

★ 可信度 3/5（媒体转述） · 推荐度 4/5（研究新视角） · 新颖度 3/5（综合研究）



心理学

1. AI-designed “intrabodies” could unlock new treatments for Alzheimer’ s, Parkinson’ s and MND

研究人员开发了一种新型抗体片段，称为“intrabodies”，它们可以在人体细胞内部工作，有望为治疗阿尔茨海默病、帕金森病和运动神经元病等神经退行性疾病开辟新途径。这些微小的药物由人工智能设计，能够直接在细胞内产生，并附着于与疾病相关的蛋白质。与传统抗体不同，这些intrabodies被设计成可以在细胞内稳定存在，从而能够直接攻击神经退行性疾病中的隐藏蛋白质。这一发现为科学家提供了新的研究方法，并可能为未来治疗这些疾病提供基础。

★ 可信度 3/5（转述期刊论文） · 推荐度 4/5（前沿医学应用） · 新颖度 4/5（AI设计新疗法）



1. Schizophrenia’ s lost brain connections follow a surprising pattern

研究发现，精神分裂症患者的脑连接损失并非随机，而是遵循一种有组织的模式，这种模式与大脑的化学成分和神经网络有关。研究人员利用特殊的正电子发射断层扫描（PET）技术，直接测量了活人脑中的突触连接，揭示了与精神分裂症相关的生物学变化。研究结果表明，精神分裂症患者的脑突触连接显著减少，且左侧大脑受影响尤为严重。这些发现有助于科学家更好地理解精神分裂症的病理机制，并为未来更精确的治疗方法提供方向。

★ 可信度 3/5（转述期刊论文）· 推荐度 4/5（对前沿研究者有价值）· 新颖度 4/5（新发现的连接模式）



1. Ozempic does something unexpected to the brain's hunger neurons

这篇文章揭示了奥兹帕克的意外作用机制，它可能通过激活与饥饿相关的神经元来帮助维持脂肪减少，这与科学家们之前的预期相反。研究发现，奥兹帕克在治疗过程中会招募这些饥饿神经元，而不是抑制它们，从而为开发更有效的减肥药物提供了新的靶点。这一发现挑战了长期以来关于奥兹帕克如何工作的观点，并可能改变我们对这些药物长期作用的理解。这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上，为肥胖治疗领域带来了新的见解。

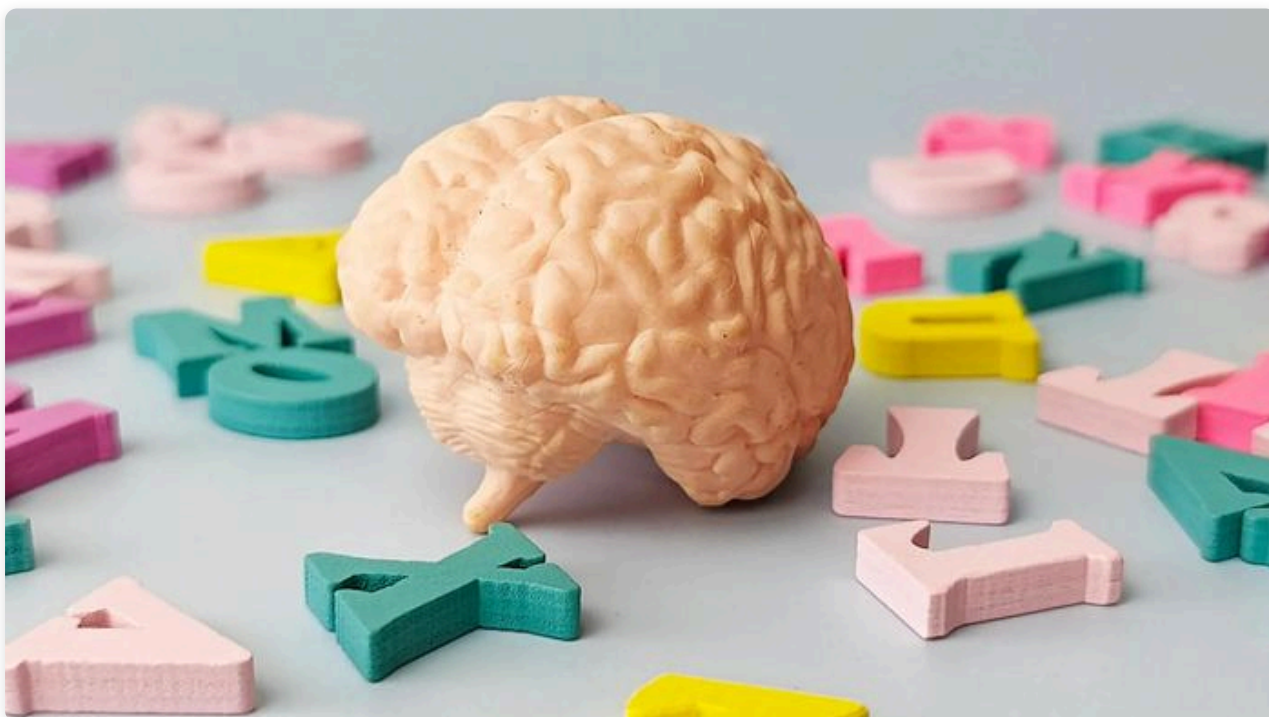
★ 可信度 4/5（来自期刊论文，但为科普媒体转述）· 推荐度 4/5（对肥胖治疗研究者有重要价值）· 新颖度 5/5（挑战了现有理论）



1. Multilingual people may have brains up to 13 years younger

研究表明，多语言使用者的大脑可能比单语者年轻多达13年。研究发现，掌握多种语言，尤其是早期学习并能熟练运用，有助于延缓大脑老化。这项研究在神经科学会议上发表，强调了语言学习对大脑健康的积极影响。这一发现对关注大脑健康和认知能力的人群具有重要意义。

★ 可信度 3/5（转述期刊论文） · 推荐度 4/5（对前沿人群有价值） · 新颖度 2/5（相对领域较新）



1. Quitting alcohol may prime the brain for relapse

文章探讨了戒酒后大脑可能更容易复饮的现象。研究发现，戒酒的鼠类在重新接触酒精时，大脑中与压力和成瘾相关区域的活性增加，这表明这种变化可能发生在复饮之前。这一发现为预测复饮风险提供了新的途径，并可能帮助

识别和帮助那些最容易复饮的人。由于酒精滥用是严重的公共卫生问题，这一研究成果对于开发更有效的治疗策略具有重要意义。

★ 可信度 3/5（转述期刊论文） · 推荐度 4/5（对前沿研究有助） · 新颖度 3/5（相对新颖）



由每日前沿日报自动生成 · 仅供哥哥个人学习